

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি কম্পিউটারের সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার রিসোর্স সমূহকে অন্য এক বা একাধিক কম্পিউটারে শেয়ার করে ব্যবহার করার জন্য পরস্পর সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্ত হওয়ার সিস্টেমকেই বলা হয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

*** ২। আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) কী?

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : IP Address এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol. IP Address নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটার বা ডিভাইসের একটি নির্দিষ্ট এবং ইউনিক আইডেন্টিটি থাকে। এই অ্যাড্রেস বা আইডেন্টিকে আইপি অ্যাড্রেস বলে।

**** ৩। সাবনেট (Subnet) বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো নেটওয়ার্কের লজিক্যাল সেগমেন্ট বা অংশ হচ্ছে সাবনেট। এটি সাবনেটওয়ার্ক নামেও পরিচিত। প্রতিটি সাবনেটকে একটি লজিক্যাল অ্যাড্রেস দেওয়া হয়। সাবনেট মানে সাব-নেটওয়ার্ক, এর মানে হলো একটি নেটওয়ার্ককে ছোট নেটওয়ার্কে বিভক্ত করা।

**** ৪। সাবনেটিং (Subnetting) কী?**

উত্তর : সাবনেটিং হলো একটি প্রক্রিয়া, যেই প্রক্রিয়ায় একটি বড় নেটওয়ার্ককে বিভিন্ন ছোট ছোট নেটওয়ার্কে ভাগ করা হয়।

**** ৫। CIDR বলতে কী বুঝায়?**

BPSC, AP(NON-cader-2021) বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : CIDR এর পূর্ণরূপ হলো Classless Inter-Domain Routing. এটি IP Address Assign এবং Internet Protocol প্যাকেট রাউটিং করার একটি পদ্ধতি। যার সাহায্যে ISP কোম্পানিগুলো বাসা বা অফিসে IP Assign করে।

নোট : ISP: ISP এর পূর্ণরূপ হলো Internet Service Provider. এটি ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেট সংযোগ ও পরিষেবা প্রদান করে।

**** ৬। পূর্ণরূপ লেখ : IEEE, ANSI, CIDR, IPv4, IPv6.**

উত্তর : IEEE : Institute of Electrical & Electronic Engineering

ANSI: American National Standards Institute.

CIDR : Classless Inter-Domain Routing.

IPv4: Internet Protocol Version 4.

IPv6 : Internet Protocol Version 6.

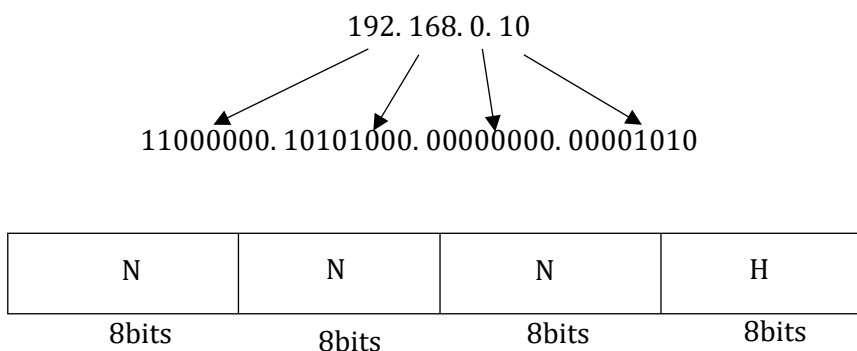
*** ৭। NIC এর অপর নাম কী?**

উত্তর : NIC এর পূর্ণরূপ Network Interface Card. এর অপর নামগুলো হলো, নেটওয়ার্ক কার্ড, LAN Card, বা Network Adapter.



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। IPv4 এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।****RPGCL-AGM-IT-2022, NSDA-AP-2022**

উত্তর : IPv4 (আইপি ভার্সন ৪) এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 4. যা 1983 সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি একটি 32 বিটের IP Address এবং এই IP Address কে 4টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রত্যেক ভাগে রয়েছে 8 টি করে বিট। এই 8 টি বিট নিয়ে Octet গঠিত হয়। 32 বিটের জন্য 4 টি Octet গঠিত হয় এবং প্রত্যেক Octet Dot (.) দ্বারা আলাদা থাকে। একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস থেকে অন্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসে IPv4 লজিক্যাল সংযোগ ব্যবস্থা করে। IPv4 কে Manual ও Automatic সব ধরনের ডিভাইসের সাথে Configure করা হয়। IP Address কে সাধারণত ডেসিমেল নাম্বারে প্রকাশ করা হয়।

ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন 4 এর ফরমেট হলো :

*** ২। IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

MNA-AME-21, বাকাশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

IPv4	IPv6
i) IPv4 এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 4.	i) IPv6 এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 6.
ii) IPv4 32 বিটের।	ii) IPv6 128 বিটের।
iii) IPv4 20-30 বাইটের হেডার থাকে।	iii) IPv6 এর হেডার 40 বাইটে ফিক্সড থাকে।
iv) IPv4 এর Address দশমিকের মধ্যে বাইনারী সংখ্যা উপস্থাপন করে।	iv) IPv6 এর Address গুলি হেক্সাডেসিমালে বাইনারি সংখ্যা প্রকাশ করে।
v) IPv4 VLSM Support করে।	v) IPv6 VLSM Support করে না।
vi) IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast টাইপের হয়ে থাকে।	vi) IPv6 Unicast, Multicast and Anycast টাইপের হয়ে থাকে
vii) উদাহরণ : 172.100.0.10	vii) উদাহরণ : 3002:obd6:0000:0000:0000:ee00:0033:6778

Note: VLSM এর পূর্ণরূপ Variable Length Subnet Mask. এর মাধ্যমে আমরা একটি নেটওয়ার্কে একাধিক Subnet Mask ব্যবহার করতে পারি।

** ৩। সাবনেট মাস্ক সম্পর্কে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : সাবনেট : কোনো নেটওয়ার্কের লজিক্যাল সেগমেন্ট বা অংশ হচ্ছে সাবনেট, সাবনেট মানে সাব-নেটওয়ার্ক। এর মানে হলো একটি নেটওয়ার্ককে ছোট নেটওয়ার্কের বিভক্ত করতে পারা। অর্থাৎ সাবনেট হলো একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে আর একটি নেটওয়ার্ক।

সাবনেটযুক্ত কোনো নেটওয়ার্কের হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস নিম্নরূপ :

$$\boxed{\text{নেটওয়ার্ক আইডি}} + \boxed{\text{সাবনেট আইডি}} + \boxed{\text{হোস্ট আইডি}}$$

যদি ক্লাস B নেটওয়ার্কে সাবনেট বিভক্ত করার দরকার পড়ে, তাহলে সাবনেট আইডির জন্য হোস্টের জন্য নির্ধারিত 16 বিট থেকে কিছু বিট নিতে হবে। যেখান থেকে কয় বিট নেব, তার উপর নির্ভর করবে কয়টি সাবনেট আমরা তৈরি করতে পারব, আর প্রতি সাবনেটে কয়টি হোস্ট থাকবে।

সাবনেট মাস্ক : নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক সংখ্যা এবং হোস্ট সংখ্যাকে আলাদা করে বুঝানোর জন্য 32 বিটের এক ধরনের Address ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় Subnet Mask. প্রতিটি TCP/IP হোস্টের জন্য দুটি Information দরকার পড়ে। প্রথমত, একটি IP Address এবং দ্বিতীয়ত একটি সাবনেট মাস্ক। সাবনেট মাস্কের কাজ হলো IP Address এর কোন বিটগুলো Network ID আর কোন বিটগুলো Host ID তা শনাক্ত করা। সাবনেট মাস্ক না থাকলে কম্পিউটার বুঝতে পারে না IP Address এর কোন অংশ Network ID আর কোন অংশ Host ID.

**** ৪ । সাবনেট তৈরির সুবিধাসমূহ লেখ ।**

উত্তর : সাবনেট তৈরির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. ব্রডকাস্ট ট্রাফিক পুরো নেটওয়ার্ককে দখল করতে পারছে না বলে নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স বৃদ্ধি পায় ।
২. একটি বড় নেটওয়ার্ক ম্যানেজ না করার চেয়ে ছোট নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করা অনেক সুবিধাজনক ।
৩. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক অনেক কম হয় ।
৪. কয়েকটি ছোট সাবনেটকে একত্রে যুক্ত করে নেটওয়ার্ককে বিস্তৃত করা অনেক সুবিধাজনক ।
৫. নেটওয়ার্ককে সহজে ভাগ করা যায় ।

**** ৫ । সাবনেটিং কী? কেন সাবনেটিং প্রয়োজন হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : সাবনেটিং : সাবনেটিং হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা একটি বড় নেটওয়ার্ককে অনেকগুলো ছোট ছোট নেটওয়ার্কে ভাগ করা হয় ।

সাবনেটিং এর প্রয়োজনীয়তা :

১. নেটওয়ার্ক কর্মক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ক এর Speed বা গতি উন্নত করতে ।
২. নেটওয়ার্কের ভিড় কমাতে ।
৩. নেটওয়ার্ক এর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে ।
৪. বড় নেটওয়ার্ক সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং Networking কাজকে সহজ করে তুলতে সাবনেটিং প্রয়োজন হয় ।

**** ৬। Networking এর ক্ষেত্রে NIC এর ভূমিকা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা নেটওয়ার্ক কার্ডকে সংক্ষেপে NIC বলা হয়। একে ল্যান কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারও বলে। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড হচ্ছে এমন একটি হার্ডওয়্যার যা একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযুক্ত করাকে বুঝায়। এটি ডিজিটাল আকারে ডাটা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আদান-প্রদান করে থাকে। নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের সমস্ত কাজ নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার করে থাকে। প্রতিটি নেটওয়ার্ক কার্ডের একটি বিল্ট ইন ইউনিক আইডি থাকে, যা MAC (Media Access Control) অ্যাড্রেস নামে পরিচিত। নেটওয়ার্কে সকল মৌলিক অপারেশন MAC অ্যাড্রেসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। IP Address এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।**

BRTA-12, BPSC-12, ICT ministry-11, বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৩, ২৪

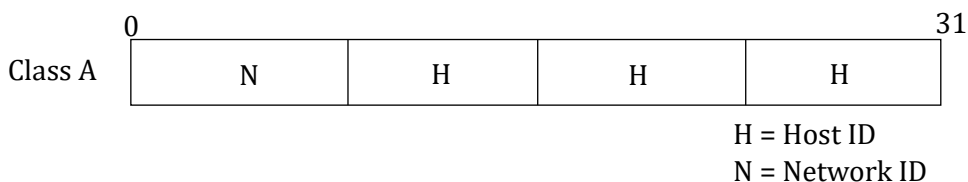
উত্তর : IP এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol. নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইস বা কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট এবং ইউনিক অ্যাড্রেস বা আইডেন্টি থাকে। এই অ্যাড্রেস বা আইডেন্টিকে আইপি (IP) অ্যাড্রেস বলে। একটি আইপি অ্যাড্রেস গড়ে উঠে ৩২ বিট ব্যবহার করে। এ বিটগুলোর প্রতি আটটিকে নিয়ে ওঠে একটি করে Octet. সুতরাং আইপি অ্যাড্রেসে থাকছে চারটি Octet বা ৩২ বিট IP Address এর দুটি অংশ রয়েছে।

- i. নেটওয়ার্ক অংশ এবং
- ii. হোস্ট অংশ।

IP Address এর শ্রেণিবিভাগ : ক্লাস অনুসারে TCP/IP আইপি অ্যাড্রেসকে 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

- i. Class A
- ii. Class B
- iii. Class C
- iv. Class D
- v. Class E

i) Class A : Class A আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম Octet নেটওয়ার্কের জন্য এবং শেষ 3 টি Octet হলো হোস্ট এর জন্য অর্থাৎ প্রথম 8 bit হলো Network এর জন্য শেষের 24 bit হলো হোস্টের জন্য। যদি প্রথম Octet এর সর্ব বামের বিট অর্থাৎ MSB (Most Significant Bit) শূন্য (0) হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি Class-A IP Address. যখন নেটওয়ার্ক তৈরির সময় অনেক বেশি পরিমাণে হোস্ট এর প্রয়োজন পরবে তখন আমরা Class A এর আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারি।



Class A IP Address Range, 0-127 পর্যন্ত।

00000000. 0. 0. 0 – 10111111. 11111111. 11111111. 11111111

অর্থাৎ 0. 0. 0. 0 – 127. 255. 255. 255

Subnet Mask : 255. 0. 0. 0

- Number of Address in Class A = 2^{31}
- Number of Network in Class A = $2^7 - 2$
- Number of Host Possible Every Network = $2^{23} - 2$

ii) Class B : Class B আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম ২ টি Octet হলো নেটওয়ার্কের জন্য এবং শেষ ২ টি Octet হলো Host এর জন্য। যদি আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম Octet এর প্রথম ২টি MSB 1 ও 0 হয়, তাহলে সেটি Class B IP Address.



Class B IP Address Range; 128– 191 পর্যন্ত

1 00000000 .0 .0 .0 – 10111111.
11111111.11111111.11111111

128 .0 .0 .0 – 191. 255. 255. 255

Subnet Mask: 255. 255. 0. 0

- Number of IP Address = 2^{30}
- Number of Network in Class B = $2^{16} - 2$
- Number of Host in Class B = $2^{16} - 2$

iii) Class C : Class C আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম ৩ টি Octet হলো নেটওয়ার্কের জন্য এবং শেষ ১ টি Octet হলো Host এর জন্য। ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে প্রথম Octet এর প্রথম ৩ টি MSB 11 ও 0 হলে সেটা ক্লাস সি আইপি আড্রেস।

Class C Address এর Range:

0				31
	N	N	N	H

110 000000 – 110 11111. 11111111. 11111111.
11111111

192. 0. 0. 0 – 192. 255. 255. 255

অর্থাৎ 192. 0. 0. 0 – 223. 255. 255. 255

Subnet Mask: 255. 255. 255. 0

➤ Number of IP Address = 2^{29}

➤ Number of Network in Class = $2^{21} - 2$

➤ Number of Host in Class C = $2^8 - 2$

iv) Class D : Class D হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীর আইপি অ্যাড্রেস এর রেঞ্জ হলো 224. 0. 0. 0 থেকে 239. 255. 255. 255 পর্যন্ত। Class D এর আইপি অ্যাড্রেস সবার জন্য উন্মুক্ত না এবং এই নেটওয়ার্ক এর IP Address সমূহ Multicast Group এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Class D:	N	N	N	H
----------	---	---	---	---

Class D IP Address এর রেঞ্জ :

1110 0000. 0. 0. 0 – 11101111. 11111111. 11111111.
11111111

224–239 পর্যন্ত

➤ Number of Network = 2^{20}

➤ Number of Host = $2^8 - 2$

v) Class E : ক্লাস-ই আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম অকটেটের প্রথম চারটি MSB 1 দ্বারা পূর্ণ থাকে। ক্লাস-ই এর অ্যাড্রেস শুরু হয় 240. 0. 0. 0 থেকে এবং শেষ হয় 255. 255. 255. 254 পর্যন্ত। ভবিষ্যত ব্যবহারের জন্য Class-E অ্যাড্রেস সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

*** ২। আইপি ভার্সন ৬ (IPv6) বর্ণনা কর।

RPGCL -AGM-IT-2022 SPEBL-SAME-2022 বাকশির্বো- ২০১৪, ১৭, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : আইপি ভার্সন ৬ হলো Internet Protocol Version 6.

বর্তমানে ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হচ্ছে IPv6. এটিকে যদি IPv4 এ রূপান্তর করতে চাই তাহলে কি বর্তমান সিস্টেম বন্ধ রাখতে হবে? তা নয়।

বর্তমান ব্যবস্থা চালু রেখেই যাতে IPv6 ব্যবহার করা যায়, তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে RAFC 1933 এ। এটি SIT নামেও পরিচিত।

আমরা যে IP Address ব্যবহার করি তা 32 বিটের। এ 32 বিটের আইপি অ্যাড্রেসকে বলা হয় আইপি ভার্সন ৪ বা IPv4. যেহেতু এখনই ধারণা করা হচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই 32 বিটের এর আইপি অ্যাড্রেস সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাই বর্তমান আইপি অ্যাড্রেসের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইন্টারনেট বাজারে 128 বিটের IP অ্যাড্রেসের ব্যবহার

শুরু হচ্ছে। এ 128 বিটের IP Address IPv6 নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালে আসতেই দেখা যায় IPv4 এর মোট ঠিকানার 60% ব্যবহার হয়ে গেছে। এর সক্ষমতা ছিল 430 কোটি Address. 2012 সালে ছাড়া হলো IPv6. যদিও এর চূড়ান্ত সংস্করণ আসে 2017 সালে। এতে Address শেষ হওয়ার ভয় নেই। কারণ এখানে 340 ট্রিলিয়নের বেশি Address রয়েছে।

4 bits Version	4 bits Version	24 bits Flow Label
16 bits Payload Length	8 bits Next Header	8 bits Hop Limit
128 bits Source Address		
128 bits Destination Address		

চিত্র : IPv6 প্যাকেট হেডার

সরলীকৃত আইপি ভার্সন ৬ প্যাকেট হেডার 40 বিট বিশিষ্ট। এর মধ্যে যে ফিল্ডগুলো থাকে তা হচ্ছে ফরম্যাট ভার্সন, ফ্লো লেবেল, পেলোড লেংথ, নেক্সট হেডার, হপ লিমিট, সোর্স অ্যাড্রেস, ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস, ডাটা এবং পেলোড ফিল্ড। প্রতিটি ভাগ ডট (:) দ্বারা পৃথক করা হয়। IPv6 এর অ্যাড্রেস সাধারণত Hexadecimal ফরম্যাটে লেখা হয়। যেমন : 205: OEA4: BD30: EF10: 0100: 0000: 0000: 0000